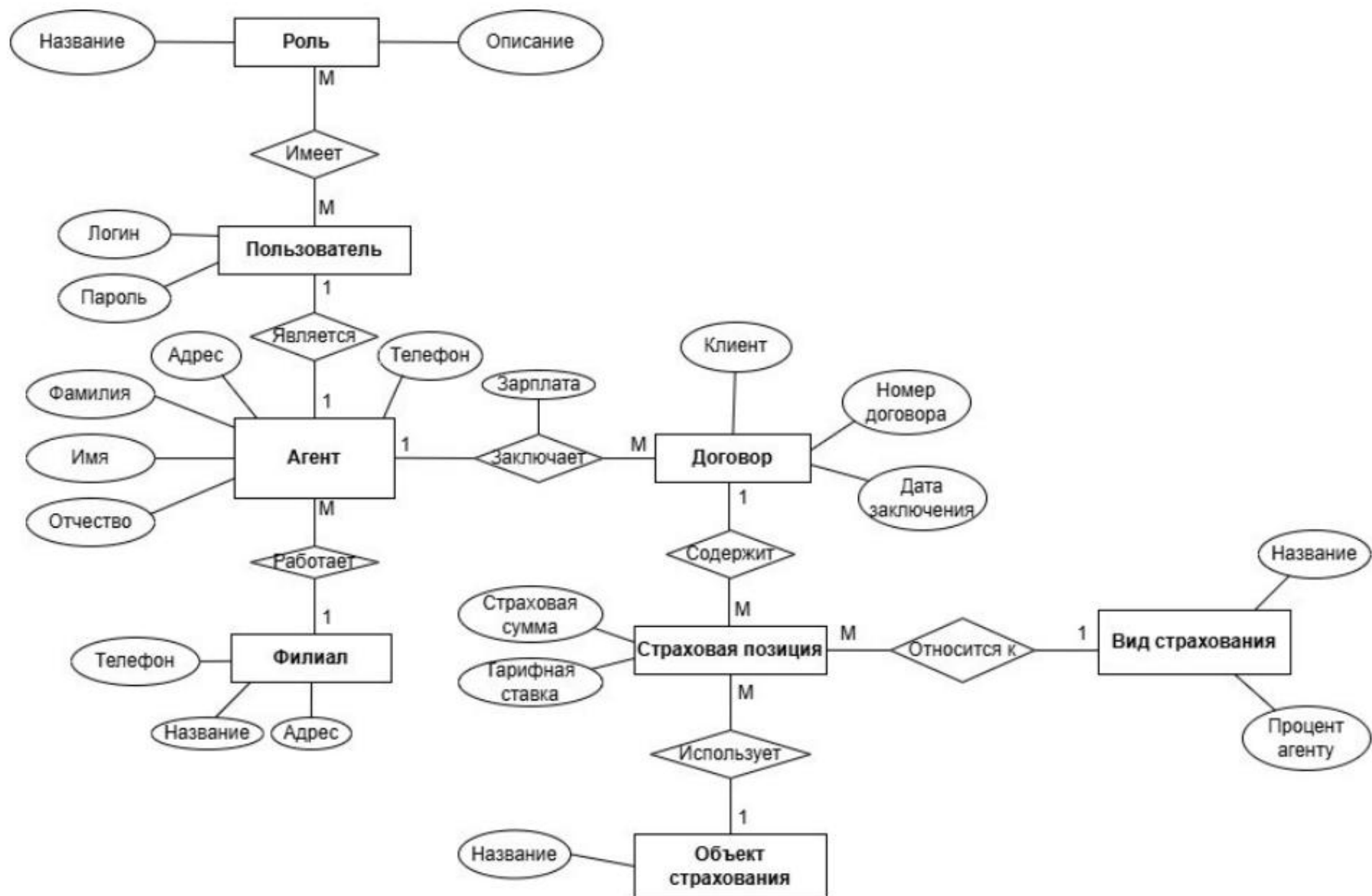
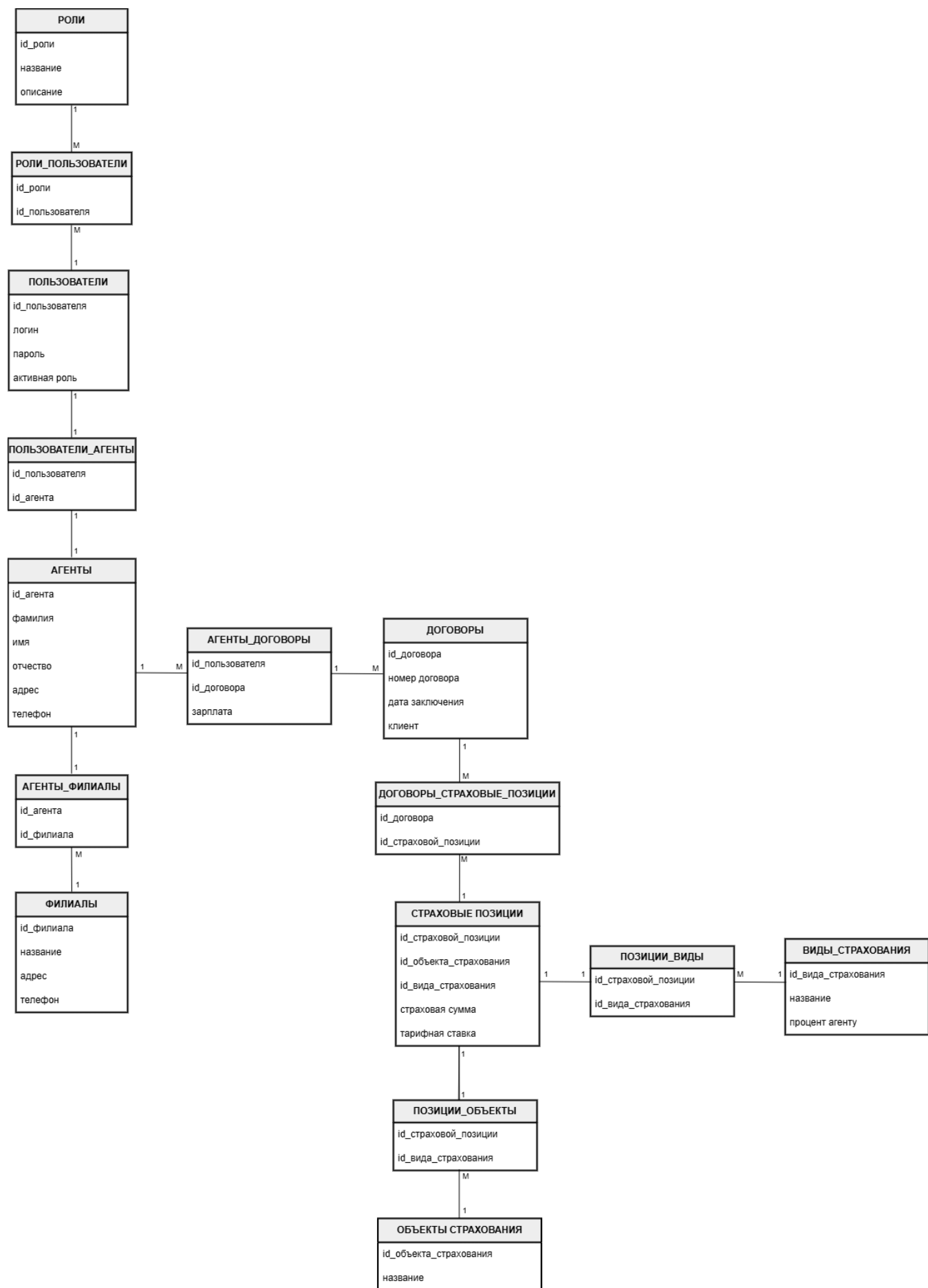
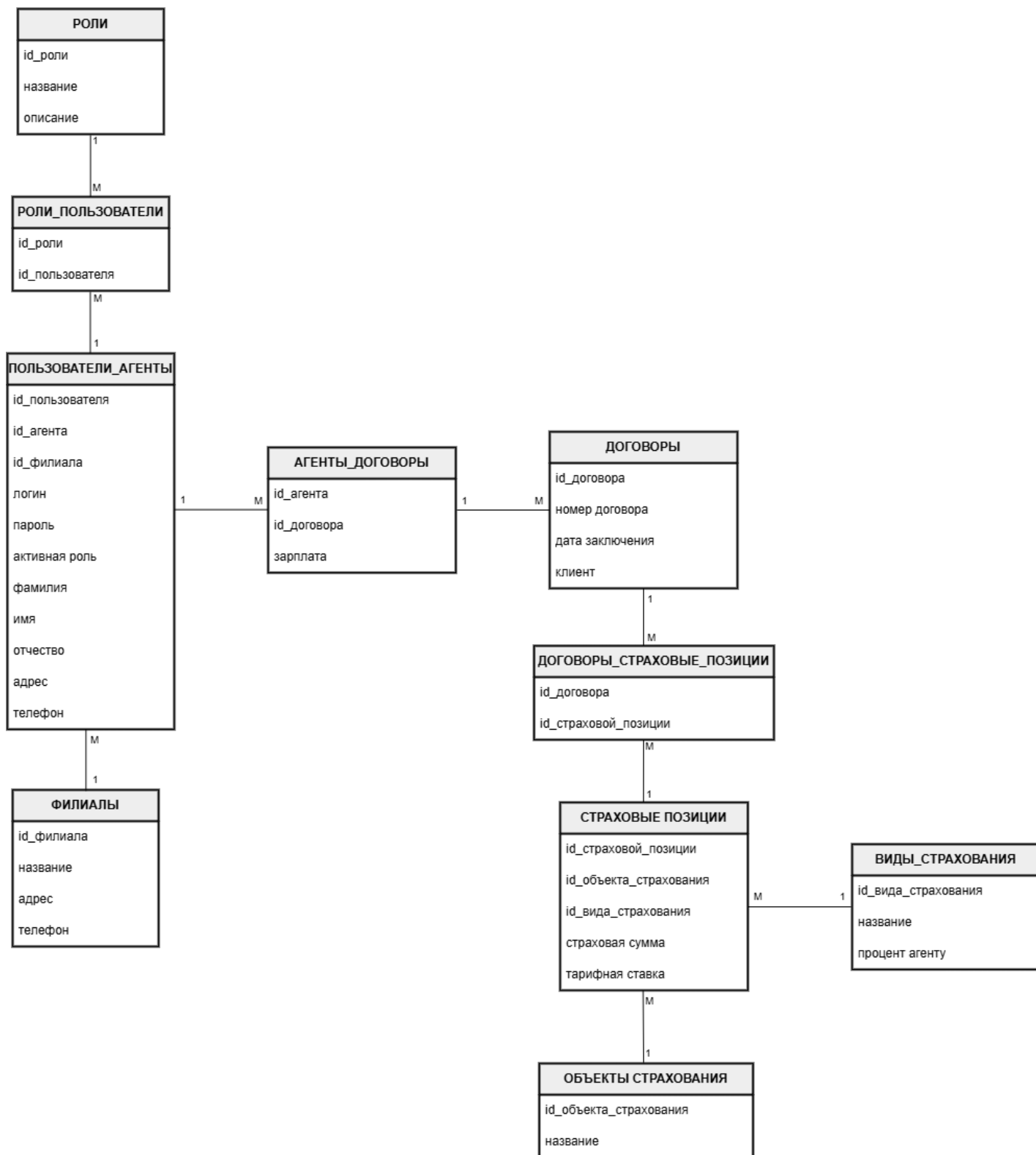








ПРОВЕРКА НА НФБК

Отношение 1 – РОЛИ (id_роли, название, описание)

Ключи: K1 = {id_роли}, K2 = {название}

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

{id_роли} -> {название}

{название} -> {id_роли}

{название} -> {описание}

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и все детерминанты в функциональных зависимостях являются ключами.

Отношение 2 – РОЛИ_ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (id_роли, id_пользователя)

Ключи: K1 = {id_роли, id_пользователя}

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

(нет нетривиальных функциональных зависимостей)

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как не содержит нетривиальных функциональных зависимостей.

Отношение 3 – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ_АГЕНТЫ (id_пользователя, id_агента, id_филиала, логин, пароль, активная роль, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)

Ключи:

K1 = {id_пользователя}

K2 = {id_агента}

K3 = {логин}

K4 = {телефон}

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

{id_пользователя} -> {id_агента}

{id_пользователя} -> {логин}

{id_пользователя} -> {телефон}

{id_агента} -> {id_пользователя}

{id_агента} -> {пароль}

{id_агента} -> {фамилия}

{id_агента} -> {имя}

{id_агента} -> {отчество}

{id_агента} -> {адрес}

{id_агента} -> {id_филиала}

{логин} -> {id_пользователя}

{логин} -> {пароль}

{логин} -> {фамилия}

{логин} -> {имя}

{логин} -> {отчество}

{логин} -> {адрес}

{логин} -> {id_филиала}

{телефон} -> {id_пользователя}

{телефон} -> {пароль}

{телефон} -> {фамилия}

{телефон} -> {имя}

{телефон} -> {отчество}

{телефон} -> {адрес}

{телефон} -> {id_филиала}

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и все детерминанты в функциональных зависимостях являются ключами отношения: {id_пользователя}, {id_агента}, {логин}, {телефон}.

Отношение 4 – АГЕНТЫ_ДОГОВОРЫ (id_агента, id_договора, зарплата)

Ключи: $K1 = \{id_договора\}$

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

$\{id_договора\} \rightarrow \{id_агента\}$

$\{id_договора\} \rightarrow \{зарплата\}$

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и единственный детерминант $\{id_договора\}$ является ключом.

Отношение 5 – ДОГОВОРЫ (id_договора, номер_договора, дата_заключения, клиент)

Ключи: $K1 = \{id_договора\}$, $K2 = \{номер_договора\}$

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

$\{id_договора\} \rightarrow \{номер_договора\}$

$\{номер_договора\} \rightarrow \{id_договора\}$

$\{номер_договора\} \rightarrow \{дата_заключения\}$

$\{номер_договора\} \rightarrow \{клиент\}$

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и все детерминанты в функциональных зависимостях являются ключами ($\{id_договора\}$ и $\{номер_договора\}$).

Отношение 6 – ФИЛИАЛЫ (id_филиала, название, адрес, телефон)

Ключи: $K1 = \{id_филиала\}$, $K2 = \{телефон\}$, $K3 = \{название, адрес\}$

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

$\{id_филиала\} \rightarrow \{телефон\}$

$\{id_филиала\} \rightarrow \{название\}$

$\{id_филиала\} \rightarrow \{адрес\}$

$\{телефон\} \rightarrow \{id_филиала\}$

{телефон} -> {название}

{телефон} -> {адрес}

{название, адрес} -> {id_филиала}

{название, адрес} -> {телефон}

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и все детерминанты в функциональных зависимостях являются ключами ({id_филиала}, {телефон}, {название, адрес}).

Отношение 7 – ДОГОВОРЫ_СТРАХОВЫЕ ПОЗИЦИИ (id_договора, id_страховой_позиции)

Ключи:

K1 = {id_договора, id_страховой_позиции}

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

Нетривиальные функциональные зависимости отсутствуют.

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и не содержит нетривиальных функциональных зависимостей.

Отношение 8 – СТРАХОВЫЕ ПОЗИЦИИ (id_страховой_позиции, id_объекта_страхования, id_вида_страхования, страховая_сумма, тарифная_ставка)

Ключи: K1 = {id_страховой_позиции}

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

{id_страховой_позиции} -> {id_объекта_страхования}

{id_страховой_позиции} -> {id_вида_страхования}

{id_страховой_позиции} -> {страховая_сумма}

{id_страховой_позиции} -> {тарифная_ставка}

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и все детерминанты в функциональных зависимостях являются ключами ({id_страховой_позиции}).

Отношение 9 – ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ (id_вида_страхования, название, процент_агенту)

Ключи: K1 = {id_вида_страхования}, K2 = {название}

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

{id_вида_страхования} -> {название}

{название} -> {id_вида_страхования}

{название} -> {процент_агенту}

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и все детерминанты в функциональных зависимостях являются ключами ({id_вида_страхования}, {название}).

Отношение 10 – ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ (id_объекта_страхования, название)

Ключи: K1 = {id_объекта_страхования}

Неприводимое множество функциональных зависимостей:

{id_объекта_страхования} -> {название}

Отношение удовлетворяет 1НФ, так как значения всех его атрибутов атомарны, то есть неделимы.

Отношение находится в НФБК, так как удовлетворяет 1НФ и все детерминанты в функциональных зависимостях являются ключами ({id_объекта_страхования}).